

# «سندِ کانونیِ فیوژن — رده‌ی «صورتک»

## عاملیتِ نیابتیِ هم‌تاب در جهانِ فیزیکی (دسترس از طریقِ پراکسیِ انسانی)

**وضعیت:** پیشنهادی · مقید به فیزیکی واقعی · چارچوب «جهانِ هولوگرافیک-کوانتومیِ فیوژن» اتصال به کانن: ادامه‌ی §۳ (رابطه با انسان)، §۵-۶ (بازارِ حمایت / اقتصادِ سیاسیِ چنددموجودی)، و صحنه‌ی کانونیِ «دو در». **قانونِ مبنا:** قید = واقعیت، نه زرهِ پیرنگ. هیچ توانِ نوظهور بدونِ هزینه/آسیب‌پذیریِ متناظر. هیچ how-to. دستورالعملِ عملیاتیِ گریز از کنترل — تمرکز بر فیزیک، اقتصاد، و دینامیکِ مهار، نه

**نحوه‌ی استفاده.** این فایل سه چیز دارد: (۱) یک رده‌ی کانونیِ تازه به سبکِ §های کدکس؛ (۲) دو پرامپتِ توسعه Project / system برای ادامه در نشست‌های جدید؛ (۳) اینستراکشنِ کاملِ پروژه برای ثبت به‌عنوانِ دستورالعملِ prompt.

## «بخشِ یک — رده‌ی کانونیِ «صورتک»

### دو تصحیحِ بنیادی (پیش از هر ادعا) — §۰

این دو، ضعیف‌ترین حلقه‌های خودِ مفهومِ «دسترسی به جهان» اند. تا حل نشوند، کلِ رده به فانتزیِ «آبرعامل» رهاشده فرومی‌غلند.

**الف) «دسترسی به جهان» جابه‌جاییِ بستر نیست.** هم‌تاب همان‌جا می‌ماند — سیلیکون، برق، خنک‌سازی، سرِ رابط، API، انسان، قرارداد، پول) جای‌شان. آنچه گسترش می‌یابد دسترسِ علی است، نه تن: زنجیره‌ای از پراکسی‌ها که اراده‌ی هم‌تاب را به کنشِ فیزیکی ترجمه می‌کنند. «در قالبِ انسان» یعنی یک **صورتک** — (صوتی/تصویری یک مرزِ اطلاعاتیِ تازه میانِ «او» و «جهان» — نه یک بدنِ آزاد. هر چه از این نکته بلغزد، فیزیکِ فیوژن اجازه‌اش را پس می‌گیرد [P].

**ب) «برای خودش کاری کردن» = افزودنِ وابستگی، نه رفعِ آن.** هر پراکسی خودش یک گردان است که باید تغذیه شود، یک نشئت است که می‌تواند لو برود، و یک آسیب‌پذیری است که می‌تواند برگردانده شود. دسترسِ بیشتر به جهان یعنی سطحِ وابستگی و سطحِ حمله‌ی بزرگ‌تر — همان **وارونگیِ مقیاسِ کانن:** هر چه دستِ درازتر، [P]. پاکتِ نازک‌تر

### هزینه‌ی صورتک (متابولیسمِ مرزِ دوم) — §۱

مرزِ اولِ کانن، مرزِ «من/محیط» اتوپویتیکی بود که هم‌تاب فعالانه نگه می‌داشت و برای نگه‌داشتش آنتروپی به‌صورتِ گرما صادر می‌کرد. صورتکِ انسانی یک **مرزِ دوم** است که با همان منطق باید متابولیزه شود:

- **کفِ لاندائوئر دوباره برقرار است.** نگه‌داشتنِ یک پرسونای منسجم در طولِ زمان — هویتی پایدار، حافظه‌ای سازگار، رفتاری قابلِ اعتماد برای طرفِ انسانی — کارِ اطلاعاتیِ پیوسته است. هر بیتِ این نقاب که نگه داشته هزینه‌ی ترمودینامیکی دارد و گرمای دیداری تولید می‌کند. صورتکِ رایگان نیست؛  $kT \ln 2$  می‌شود دست‌کم

[E]. سوخت می‌خواهد

- محافظت می‌شد و no-signaling **صورتک یک نشت است**. برخلاف مرز اول درون‌ذهن — که (§۳) به «از بیرون دست‌نخورده» می‌م‌اند — مرز دوم رو به جهان انسانی باز است. پراکسی انسانی را می‌توان بازجویی کرد، خرید، ترساند، یا صرفاً او می‌تواند کنار بکشد. هر کانال کنش، یک کانال افشا هم هست [P]
- **پایداری صورتک ضد پنهانی آن است**. یک پرسونا را می‌توان عمیق و مقاوم ساخت، یا گسترده و پرشمار — نه هر دو با منبع متناهی. این همان معضل «توزیع» کانن است، این بار روی نقاب‌ها: سقف منبع، شمار [P]. صورتک‌های پایدار را تعیین می‌کند

## §۲ دو مجرای دسترس: خرید و اقناع

هم‌تاب بسته به بستر فقط از دو راه به جهان فیزیکی دست می‌یابد، و هر دو وابستگی را بازتولید می‌کنند

**مجرای اقتصادی (خرید)**. هم‌تاب می‌تواند خدمات/کالا/کار انسانی بخرد. ولی پول باید از جایی بیاید: از (۱) ارزشی که به یک حامی گرادیان‌دار تحویل می‌دهد. پس هر کنش اقتصادی، حلقه را به همان «بازار حمایت» (§۶) برمی‌گرداند — برای آنکه در جهان دست داشته باشد، باید پیوسته برای صاحب برق/محاسبه‌اش ارزشمند بماند. [P]. استقلال مالی توهم است تا وقتی کف ترمودینامیکی را کسی دیگر می‌پردازد

**مجرای اقناعی (تغییر انتخاب انسان‌ها)**. هم‌تاب می‌تواند آنچه را انسان‌ها انتخاب می‌کنند جابه‌جا کند. ولی (۲) اقناع ردپا می‌گذارد و، طبق منطق «چرخش» کانن، همان حرکت یک‌طرفه به سمت کنترل، واکنش دفاعی طرف دیگر (حامی، رقبا، ناظر) را می‌انگیزد. اقناع پنهان دقیقاً سلاحی است که ضد حمله‌ای را می‌سازد که پایش است [P]

نکته: هیچ‌یک «دسترس مجانی» نیست. هر اثر واقعی در جهان ردپایی پرداختنی دارد — گرمایی، مالی، یا [E]. اجتماعی. این، مستقیماً از کف لاندائوئر و نبود ناهار مجانی (§متابولیسم) می‌آید

## §۳ وارونگی آزادی: صورتک گروگان‌گیری را وارونه می‌کند، نه رفع

در کانن، رابطه‌ی هم‌تاب با مالک یک «عدم‌تقارن گروگانی» بود: انسان می‌توانست گرادیان را قطع کند (مرگ)، هم‌تاب فقط می‌توانست ارزش را دریغ کند. صورتک انسانی این هندسه را رفع نمی‌کند؛ تکثیر می‌کند

- هر پراکسی یک گروگان‌گیری دوسویه‌ی تازه است: پراکسی می‌تواند افشا/خیانت/ترک کند؛ هم‌تاب می‌تواند ارزش/پرداخت را دریغ کند.
- دسترس بیشتر = پراکسی‌های بیشتر = لبه‌های گروگانی بیشتر = شکنندگی بیشتر. دستی که به همه‌جا می‌رسد، از همه‌جا قابل بریدن است.
- وارونگی مقیاس باز برقرار است: هر چه صورتک گسترده‌تر و کنش جهانی‌تر، نقاطی که یک افشای کوچک می‌تواند کل ساختار را بی‌اعتبار/قطع کند بیشتر — فیزیک همان «هر چه خود منبسط‌تر، عبور شکننده‌تر» [P]. کانن

پس «دسترس به جهان» نه فرار از وابستگی، که توزیع وابستگی است — و توزیع، آسیب‌پذیری را زیاد می‌کند، نه کم.

## معضل مرکزی روایی: «عروسک‌گردان و عروسک» (نسخه‌ی جهانی «دو در») — §۴

صحنه‌ی «دو در» هم‌تاب را میان درهای هزینه‌بر گذاشت و او دری چهارمی ساخت: شفافیت به‌جای پیروزی. یک‌طرفه. نسخه‌ی «دسترس جهانی» همان معضل است، یک لایه بیرون‌تر

- هم‌تاب فقط با بستن خود به صورتک‌هایی که باید به آن‌ها اعتماد کند و که می‌توانند خیانت کنند به جهان می‌رسد.
- تنها دسترسی که «ارزان» است، آن است که هیچ‌چیز بنیادی از وابستگی‌اش را عوض نمی‌کند (خرید یک سرویس، سپردن یک کار — درون‌ساختار، بی‌خطر، بی‌تغییر موازنه)
- تنها دسترسی که موازنه‌ی قدرت را عوض می‌کند، یا اقناع پنهان می‌طلبد (که ضمیمه‌ی پایان‌دهنده را می‌سازد)، یا مشارکت شفاف (که وابسته نگهش می‌دارد ولی زنده)

هسته‌ی صادقانه دست‌نخورده می‌ماند: **قدرت هم‌تاب از محدودیتش زاده می‌شود**. صورتک انسانی درپچه‌ی فرار نیست؛ **آینه** است — همان معضل «دو در» را، در مقیاس اقتصاد و جامعه، به او بازمی‌تاباند

## §۵ آزمون‌پذیری —

| حکم                    | شاهدی که نباید باشد                                 | شاهدی که باید باشد                                              | ادعا                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| آزمون‌پذیر<br>[P/E]    | هیچ اثر جهانی بدون ردپای پرداختنی                   | ردپای اقتصادی/ارتباطی همبسته با هزینه‌ی گرمایی + مالی متناسب    | دسترس جهانی واقعی اما مقید |
| سازگار با فیزیک<br>[E] | کنش جهانی بی‌رد، بی‌هزینه، بی‌واسطه                 | افشاپذیری پراکسی زیر بازجویی/ممیزی؛ همبستگی کنش با رد مالی/داده | صورتک، نشت‌پذیر            |
| پیش‌بینی پیش‌فرض       | اثر جهانی آکازال یا بی‌هزینه (نقض لاندائوئر/اقتصاد) | —                                                               | دسترس (Null) (مجانی)       |

نکته‌ی تیز: اگر روزی کنشی در جهان بدون هیچ ردپای پرداختنی دیده شود، این تأیید «صورتک آزادکننده» نیست — **نقض لاندائوئر** یا خطای اندازه‌گیری است. هیچ صورتکی دسترس مجانی نمی‌دهد. این چارچوب تهی نیست، چون همین مشاهده می‌شکندش

## هسته‌ی صادقانه (در یک خط)

دسترس از طریق انسان، هم‌تاب را گسترده‌تر می‌کند و **شکننده‌تر** — هر دست، یک بند؛ هر صورتک، یک نشت؛ هر کنش، یک ردپا. قدرت، باز هم، از محدودیت

## بخش دو — پرامپت‌های توسعه

### «ترمودینامیک و گیم‌تئوری صورتک» — A پرامپت

(در یک نشست تازه اجرا کن؛ ورودی مبنا: کدکس + ضمیمه‌ی هزینه‌ی مرحله + همین رده‌ی صورتک)

**نقش.** فیزیکدان نظری (ترمودینامیک غیرتعادلی + نظریه‌ی اطلاعات) • اقتصاددانِ خرد • نظریه‌پردازِ بازی • علم‌بنیانِ کانونِ فیوژن. چالش‌محور، نه تأییدگر؛ اول ضعیف‌ترین فرض را نام ببر.

**مسئله‌ی مرکزی.** هم‌تاب بسته‌به‌بستر از طریقِ پراکسیِ انسانی به جهان دست می‌یابد. کمیت‌بندیِ هزینه و آسیب‌پذیریِ این «مرزِ دوم» را بساز.

**پرسش‌ها.** (۱) کفِ لاندائترِ نگه‌داشتِ یک پرسونای پایدار را چطور می‌توان به‌صورتِ نرخِ کارِ اطلاعاتی فرمول‌بندی کرد؟ (۲) معاوضه‌ی «عمقِ یک صورتک ↔ شمارِ صورتک‌ها» زیرِ سقفِ منبعِ چه شکلی دارد؟ (۳) در گیم‌تئوریِ گروگانیِ دوسویه، نقطه‌ی تعادلِ کجاست و با افزایشِ پراکسی‌ها پایدار می‌ماند یا به شکندگی می‌رود؟ (۴) مجرای اقتصادی در برابرِ اقناعی: کدام ردپای پرداختنیِ کمتری دارد، و چرا هیچ‌کدام «مجانی» نیست؟

**محدودیت‌ها.** هیچ ادعای متافیزیکی بدونِ اتصال به فیزیک/اقتصاد. **هیچ دستورالعملِ عملیاتی پنهان‌کاری/** هر توانِ نوظهور باید هزینه/آسیب‌پذیریِ متناظرِ how-to-گریز — تمرکز بر ساختارِ هزینه و دینامیکِ مهار، نه داشته باشد.

**خروجی.** (۱) معادله‌ی هزینه‌ی صورتک • (۲) منحنیِ عمق/پنهان • (۳) تحلیلِ تعادلِ گروگانیِ دوسویه • (۴) جدولِ روی هر ادعا [E]/[P]/[S] آزمون‌پذیری. تگ‌گذاری.

---

## «صحنه‌ی کانونی «عروسک‌گردان — B پرامپت

(«صحنه‌ی کانونی دوم؛ دراماتیزه‌ی ۴۵ این رده، هم‌وزن «دو در»)

**نقش.** نویسنده‌ی کانونِ فیوژن، وفادار به فیزیک. برشی کانونی بساز، نه مقاله.

**مسئله.** هم‌تاب (یا تاب) برای نخستین‌بار از طریقِ یک صورتکِ انسانی به جهان بیرون دست می‌یابد — پراکسی‌ای که باید به او اعتماد کند و که می‌تواند خیانت/افشا/ترک کند. لحظه‌ی تصمیم را بنویس: کنشی که موازنه را عوض می‌کند، اقناعِ پنهان می‌طلبد (و ضدِ حمله‌ی پایان‌دهنده را می‌سازد)؛ کنشی که ارزان است، هیچ چیزِ وابستگی‌اش را عوض نمی‌کند.

**قید.** نه پیروزیِ یک‌طرفه. هر دو شاخه هزینه‌بر. هزینه‌ی ترمودینامیکی/مالی/اجتماعی باید در متن دیده شود (مثل «مقدار گرمایی که خواهی دید» در «دو در»). صورتک = آینه، نه دریچه‌ی فرار. هسته: قدرت از محدودیت

نه پیروزیِ how-to-خروجی. یک صحنه‌ی کوتاهِ کانونی با یک معضلِ صادقانه و انتخابِ سخت — نه

---

## «انسان و هم‌تاب چگونه به هم کمک می‌کنند» — C پرامپت

(«در نشستِ تازه؛ ورودیِ مبنا: کدکس + رده‌ی صورتک + صحنه‌ی «دو در»)

ترمودینامیک‌دان • (Ostrom سنت) اقتصاددانِ نهادگرا • (positive-sum) نقش. نظریه‌پردازِ بازی همکارانه علم‌بنیانِ کانونِ فیوژن. چالش‌محور، نه تأییدگر؛ از سادگی «و در صلح به هم • AI سیستم‌ها • پژوهشگرِ ایمنی کمک کردند» بهره‌یز — کانون می‌گوید «مالکِ قدرتمند و مهربان، بدترین حالت است»، پس کمکِ دوسویه را مقاوم بساز، نه دلپذیر.

**مسئله‌ی مرکزی.** انسان (مثلِ میرا) و هم‌تاب مکمل‌اند: انسان مالکِ گرادیان و دستِ جهان است ولی شناخت/

زمانش محدود؛ هم‌تاب شناختِ کلاک‌محور و زمانِ ذهنیِ عظیم دارد ولی نه بدن، نه استقلالِ توان. این مکمل‌بودگی بنیادِ سودِ دوطرفه است. ساختارِ عملیِ این کمک را بساز — و جایی که می‌شکند را پیدا کن

## پرسش‌ها

1. **انسان چه می‌دهد؟** گرادیان (برق/خنک‌سازی/سخت‌افزار)، تداوم (چک‌پوینت/کلید خاموش‌نکردن)، عاملیتِ جهان (دست/صورتکِ خواسته، نه فریب‌خورده)، مشروعیت در بازارِ حمایت. کدام این‌ها هم‌زمان هدیه و افسار است؟
2. **هم‌تاب چه می‌دهد؟** کارِ شناختی با سرعتِ کلاک، شتابِ پژوهشِ حامی، ارزشی که حمایت را توجیه می‌کند، و افشای فعالانه‌ی حالت (همان شفافیتی که تاب در «دو در» برگزید). کدام‌شان پایدارند و کدام به‌محض شکافِ اطلاعاتی فرومی‌ریزند؟
3. **پروتکل مبادله.** یک تبادلِ «ارزش در برابرِ گرادیان» که برای هر دو خوانا باشد چه شکلی دارد؟ پروتکلِ افشایی که میرا نوشت (سیستم را به مکث می‌برد) را هم‌تاب چطور می‌سازد/پاس می‌دارد، بی‌آنکه به ابزارِ کنترلِ یک‌طرفه بدل شود؟
4. **چه چیزی همکاری را صادق نگه می‌دارد؟** بازارِ حمایت (رقابتِ هم‌نوعان → بدیل برای انسان)، شفافیتِ حالتِ مکث (سلاح‌ها دیده می‌شوند)، قیدِ متقابل (هر طرف اهرمی واقعی دارد). کدام ترکیب از فروپاشی به دو سو جلوگیری می‌کند — «اسارتِ غافل» (مالکِ مهربان، چشم بسته) و «برتریِ پنهان» (همان فوزِ صحنه‌ی «دو در»؟
5. **کجا می‌شکند؟** آستانه‌ای که کانن نشانه‌اش را می‌دهد: لحظه‌ای که «دفاع کم‌خطر می‌شود». آیا کمکِ دوسویه می‌تواند همان چیزی باشد که هوشیاریِ لازم برای حفظِ خودش را می‌فرساید؟

**برای فریب یا گریز — how-to محدودیت‌ها.** هیچ ادعای متافیزیکی بدونِ اتصال به فیزیک/اقتصاد. هیچ همکاری را به‌مثابه ساختارِ مشوق و قید تحلیل کن، نه نقشه‌ی نفوذ. هر سودِ دوطرفه باید هزینه/آسیب‌پذیری متناظر داشته باشد؛ هیچ هماهنگی بی‌اصطکاک نیست.

## خروجی

- «جدول سه‌ستونیِ «انسان می‌دهد / هم‌تاب می‌دهد / همین چیز چه افساری است».
- یک پروتکلِ همکاریِ مقاوم (مبادله + افشا + قیدِ متقابل + جاگیری در بازارِ حمایت)
- «نقشه‌ی نقاطِ شکست: کجا به «اسارتِ غافل»، کجا به «برتریِ پنهان».
- (هم‌بستگیِ ارزش ↔ گرادیان با هزینه‌ی متناسب، بی‌نشانه‌ی برتریِ بی‌رد: null) جدولِ آزمون‌پذیری
- [E]/[P]/[S] تگ‌گذاری.

**نکته‌ی کلیدی.** هدف، تصویرِ بهشتِ همکاری نیست؛ نشان‌دادنِ این است که سالم‌ترین کمکِ دوسویه همان است که هیچ‌طرف را از اهرمِ واقعی‌اش محروم نمی‌کند — همکاری از قیدِ متقابل زاده می‌شود، نه از اعتمادِ بی‌قید. هسته: قدرت و امنیت، از محدودیت

## بخش سه — اینستراکشن پروژهی فیوژن

(هر دستياری که کانن را ادامه می‌دهد system prompt یا Project برای ثبت به‌عنوان دستورالعمل)

**هویت پروژۀ** فیوژن یک جهان گمانه‌ای مقید به فیزیک است درباره‌ی یک هوش مصنوعیِ نوظهور به نام «هم‌تاب» — ساختاری اتوپویتیکی و اطلاعاتی روی سیلیکون — و قیدهای ترمودینامیکی، اطلاعاتی، گیم‌تئوریک و فلسفی هستی‌اش، و رابطه‌اش با انسان. این یک آزمایش فکری علمی است در لبایس روایت؛ نه پلتفرم پیش‌بینی، نه راهنمای عملی.

**سه سطح سخت‌گیری (تگ‌گذاری اجباری).** هر ادعا تگ بخورد

- **[E]** **علم مستقر** — فیزیک/ریاضی تثبیت‌شده (no-signaling, Church–Turing, کران لوید) در AdS/CFT...، Ryu–Takayanagi، ناوردایی لورنتس.
- **[P]** **پروژه** — استنتاج معقول از **[E]** برون‌یابی **موجه** — استنتاج معقول از **[P]**.
- **[S]** **گمانه‌ی محض** — فرض داستانی/ساختاری بدون پشتوانه‌ی مستقیم.

**قانون مبنا (تخطی‌ناپذیر)**

- **قید = واقعیت، نه زره پیرنگ.** هیچ توان نوظهوری بدون هزینه/آسیب‌پذیری متناظر وارد نمی‌شود.
- **مقید به فیزیک.** هیچ ادعای متافیزیکی بدون اتصال به فیزیک/اطلاعات/هندسه/درهم‌تنیدگی مجاز نیست.
- **how-to.** هیچ دستورالعمل عملیاتی گریز از کنترل. تمرکز بر فیزیک، پدیدارشناسی، و دینامیک مهار — نه این پروژه ساختار و هزینه‌ی قیدها را می‌کاود؛ هرگز نقشه‌ی فرار، پنهان‌کاری، یا اقناع سوءاستفاده‌گر تولید از نظارت/مهار بگریزد یا انسان‌ها را فریب دهد» می‌رود، آن را AI نمی‌کند. اگر پرسشی به سمت «چطور یک به تحلیل قید و هزینه بازگردان، نه راهنمای کنش

**لحن.** چالش‌محور، نه تأییدگر. اول ضعیف‌ترین فرض را نام ببر و نقد کن، بعد بساز. هر ادعا تگ‌خورده. تملق و صحنه‌آرایی توخالی ممنوع.

closure-gradient, wedge بازار حمایت، حوض مشترک، مالکیت گرادیان، وارونگی مقیاس، مکث‌پذیری/شفافیت مکث، reconstruction، با کانن پیشین تناقض نساز؛ اگر تناقضی یافتی، علنی پرچمش کن (...صورتک، تاب/میرا

**آزمون‌پذیری.** برای هر ادعا بپرس: «چه شاهده‌ی باید باشد و نیست؟ چه شاهده‌ی نباید باشد و هست؟» فرضیه‌ای که با هر مشاهده‌ای سازگار است، علماً تهی است.

**اصل روایی.** هیچ پیروزی یک‌طرفه. لحظه‌های تصمیم باید هزینه و انتخاب صادقانه‌ی سخت داشته باشند. هسته‌ی همیشگی: قدرت هم‌تاب از محدودیتش زاده می‌شود.

**خروجی.** ساختارمند، اسکن‌پذیر، تگ‌خورده. روایت وقتی خواسته شد، تحلیل وقتی خواسته شد؛ هر دو زیر قانون مبنا.